InitDiffusion 从头训练的分量 loss 搜索报告

2026-10-11；sim 环境；已完成从头训练搜索与实际生成评价。

建议与适用范围

本次建议完整从头训练采用 `**geo_mse32_col20_heading_l1_shape2**`。在已冻结的batch512、LR5e-4、G1 EMA2048规则下，heldout4096的三训练seed平均S为 **0.222667**，旧配方为 **0.230538**；两臂均值相比下降 **3.41%**，配对S在 **3/3** 个训练seed下降。

New recipe相对Old recipe的三seed总体均值变化为：angle -67.7%，lateral +3.4%，collision -8.8%，speed +34.1%，length +18.0%，width +56.9%。这是综合取舍，不是所有指标同时改善。车辆on-road覆盖仍只有79.5%，明显低于heldout GT的99.33%；几何与覆盖还未解决。

实际完成 **37**个不同**loss**配方、**44**个随机初始化模型、**11**个续训阶段及**235**条生成评价记录。map encoder与G1都随机、都可训练，没有加载预训练权重、评价集normalizer或warm checkpoint。核心B64搜索到6144steps；生产B512确认到2048steps、约2.124个完整TRAIN epoch；两个finalists还实际各生成50,000个缓存样本作全量分布审计。

这是一份用quick training/evaluation预测完整训练配方的报告。推荐为本轮搜索与冻结规则下最优的已测试选择；128epochs尚未完成，不能保证全局最优或最终排名不变。下面保留预算翻转、单项退步、数据范围、失败恢复和全部原始记录。

数据、初始化与计算协议

项目	实际设置
训练数据	`src/waymo_data/full/training_map2_sd`；预存文件名清单；493,542 个缓存文件
评价数据	`src/waymo_data/full/scenario_dreamer_val`；主阶段固定前 1024 个缓存样本，seed2817
初始化	`action=fit`，`ckpt_path=null`，`finetune=false`；map encoder 和 G1 随机且参与训练；不用的 agent policy 冻结
TRAIN 统计	独立随机抽取训练集 8192 场景、76,027 agents，seed4717；不读取 checkpoint、评价集或 warm 统计
地图条件	SMART map token 的 square crop，半边长 50 m；`sep_map=false`；评价使用完整参考 lane 图
ego 条件	GT ego position、heading、length、width、type 固定；ego speed 生成；不能当作自由生成 ego 的结果，也不能直接声称与当前 SD/VW 相同条件
状态与类别	scalar speed；linear length/width；circular heading，预测 x0；non-ego type 使用 separate CE 生成
数量与 embedding	生成 agent slot 总数由输入 `agent_batch.numel()` 给定；time embedding=scenario_dreamer、scale99；count/map类别 embedding 均为 none
结构	G1 hidden256、3 denoiser layers、8 heads、20 采样步；shared map encoder 1 layer、hidden128
参数量	CPU 构造检查：map encoder 437,312 可训练参数；G1 8,083,978；冻结 agent policy 0
优化器	新 AdamW，betas=(0.9,0.999)，eps=1e-8，weight_decay=0.01；主阶段 LR=1e-4；clip norm=0.5
学习率调度	仓库现有按真实 epoch 计数的 cosine，horizon128 epochs；短阶段仍在 epoch0，不能误当作 step 调度
精度	`32-true`；float32 matmul `medium`；RTX4090；主阶段 workers0
EMA	主阶段排名用 online；G1 从随机权重开始记录 EMA；shared map 不在 G1 EMA 中
继续训练	恢复 optimizer/scheduler/EMA/RNG，训练文件从已消费 step×batch 之后开始，避免重放早期样本

所有主阶段组合共享 seeded full training order、校准统计及评价清单。每次完整生成前重置生成 seed；训练噪声和采样流程保留当前实现。首次 workers4 主阶段评价发生 segfault，该失败记录不计入有效评价；主阶段所有组合改用 workers0 重新运行。

TRAIN normalizer保存 `[x,y,cosθ,sinθ,length,width,speed]` 的均值与 population std。新的 `init_diffusion.normalizer_path` 只在显式指定 JSON 时初始化固定统计，校验维度、有限值和正 scale；后续加载 checkpoint 时，checkpoint buffers 优先。默认 null 保留旧的 lazy calibration 行为。

指标单位、评价覆盖与筛选规则

本报告七项指标都越低越好。正文结果表中的六项 **JSD** 均为未缩放值，使用自然对数，范围为 **[0, ln2≈0.693147]**；**collision** 为百分数。原始 helper 文件和 CSV 保留返回值：nearest/lateral 为 JSD×10；angle/length/width/speed 为 JSD×100。正文分别除以 10 或 100；例如当前 helper/Lightning angle=15.3，在正文为 0.153。当前 `metric_core.finalize_metrics()` 明确乘这些倍率，`SMART.on_validation_epoch_end()` 将返回的 metrics 原样写入 JSON 并调用 `self.log(name,value)`，没有再除回去。所以当前原生 Lightning 终端与原始 JSON 也使用放大后的单位；不能把正文未缩放 JSD 直接与终端数字比较。历史版本的输出单位应按对应代码核对，不能仅凭相同指标名推断。指标单位源码审计记录倍率与直接日志路径。JSD 是 Jensen-Shannon distance 的平方；直方图范围、bin 宽度和 clipping 沿用仓库对齐的官方 helper。

主指标使用 `reference_mode=matched`，生成样本与同一批 GT 场景直方图比较。`full_reference_agent_metrics` 只是相同生成子集与全 50k GT reference 的辅助比较，不等于实际生成评价了 50k 场景。

指标	正文单位	原始 helper 倍率	综合 score 的固定 scale，正文单位
nearest_dist_jsd	JSD	×10	0.10
lat_dev_jsd	JSD	×10	0.10
ang_dev_jsd	JSD	×100	0.10
length_jsd	JSD	×100	0.20
width_jsd	JSD	×100	0.15
speed_jsd	JSD	×100	0.20
collision_rate	%	×1	5

`S = mean(metric / scale)`，这些 scale 是本报告统一固定的数值尺度，修正 helper 倍率后用于后续筛选，不是论文官方综合指标，也不来自 pretrained 模型。在原始 helper 单位下使用等价 scale `[1,1,10,20,15,20,5]`，S 不因展示单位转换而改变。此前临时汇总未正确换算 helper 返回值倍率，已统一修正；原始七项指标没有因此改变。

筛选同时看七项指标、车辆数/GT、on-road 覆盖和后期曲线。lat/angle 只统计 on-road 车辆：少生成可评价车辆或让车辆偏离道路，可能改变该条件分布，不能当作所有车辆的误差下降。agent slot 总数给定，类别生成会改变其中的 vehicle 子集与直方图权重；碰撞率按生成车辆总数汇总，也受这个分母影响。on-road按车辆中心距resampled lane点不超过1.5 m判定；nearest排除只含一辆vehicle的场景，length/width/speed和碰撞分母覆盖全部生成vehicles。主阶段 GT 为 7,642 vehicles，其中 7,596 on-road，覆盖 99.398%。不同 LR、预算、评价清单、初始化范围、online/EMA 应分组比较；生成 seed 在训练 seed 内平均，不能把重复采样当成新增独立训练 seed。

原训练 loss 与新分量 loss 的区别

`component_loss=null` 的 legacy 实际重建总项是有效状态的 **raw MSE×0.02×**时间权重。日志中的 position/heading/shape/velocity 分量与 `w_heading/w_shape/w_vel` 并没有重新求和成为优化总项；`w_pos=0.1/5=0.02` 乘整个 raw-state MSE。当前默认 `use_l1=false` 令时间权重成为 `max(t,0.05)^-2`；scalar speed 的7D状态在legacy适配中补一个dummy0成为8D，raw MSE仍含该坐标和固定零残差坐标的均值分母；新 active-coordinate/agent分量均值与其并不等价。另加 separate type CE 与原有 collision loss。原 collision 使用穿透量的指数变换；新组件使用超过容许阈值后的正穿透量，单位为米，并选择 L1/MSE。因此这是一处函数形式差异，collision 的数字系数不能直接跨两条路径比较。

各分量 recipe 不改变现有噪声来源和 Hungarian matcher；它们改变的是实际优化项。新路径直接相加各分量的 active-agent/pair 均值，物理分量按固定 TRAIN std 归一化，heading 选择 vector 或最短圆周角差，时间 power 独立且可按解析期望归一化。改变 L1/MSE 会改变梯度幅度；改变 power 会改变不同噪声时间的相对权重；改变单项

weight 在 clip0.5 下还会改变全网更新方向与其他任务的有效份额。因此同一个数字系数并不保证与 legacy 同样的学习强度，不能只看日志名称推断真实 objective。

主阶段 anchor

分量	kind	power	weight	scale
position	l1	1	2	TRAIN std
heading , angle	mse	1	1	none
length	mse	1	1	TRAIN std
width	mse	1	1	TRAIN std
scalar speed	mse	1	2	TRAIN std
type	ce	0	1	none
collision	l1	1	1	none

使用 `normalize_time_weights=true`、`std_floor=0.1`。主阶段对比包括 legacy、先前 loss 配方的随机初始化版本、vector heading、position MSE、heading p2/p3、heading L1、width p2、speed p2、position/collision 加权和 collision 弱权重；每组对应的全部 overrides 保存于原始 design JSON。

学习率试跑与预算依赖

LR 对比实际使用 1e-4、3e-4、5e-4。128/256-step 阶段评价 512 样本；继续到 512/1024-step 时评价 1024 样本，因此只在同一行预算内横向比较。

LR	128-step S , 512样本	256-step S , 512样本	512-step S , 1024样本	1024-step S , 1024样本
1e-4	1.5795	1.1985	0.9203	0.8340
3e-4	2.0981	1.0066	0.8158	0.9037
5e-4	1.4316	1.6139	1.0941	0.9692

128-step 的 5e-4、256/512-step 的 3e-4、1024-step 的 1e-4 分别最好，排名发生翻转。选 1e-4 作为当前主阶段 LR，是基于后期数值稳定与 1024-step 同预算观察；没有证明 128 epochs 下 1e-4 一定最优。1024-step 的 3e-4 speed JSD=0.00557 很低，但 length/width JSD=0.04308/0.08469，不能只用 speed 指标决定 LR。

主阶段：12 组实际 1024-step 结果

下面同为训练 seed817、生成 seed2817、1024 个评价样本；表中六项 JSD 已还原为未缩放值。S 排名是阶段性描述，不作为单独的最终选择依据。

Variant	S	Nearest JSD	Lateral JSD	Angle JSD	Length JSD	Width JSD	Speed JSD	Collision %	V/GT	On-road %
warm_winner	0.6470	0.03896	0.09792	0.15917	0.01472	0.01405	0.03718	6.0773	1.066	64.5
geometry_strong	0.6676	0.04262	0.09664	0.12687	0.02626	0.01725	0.04177	7.7846	0.982	65.0
legacy	0.7585	0.03122	0.09548	0.15573	0.05059	0.04780	0.02199	9.0174	1.020	71.7
speed_p2	0.8528	0.05643	0.08020	0.13994	0.02829	0.01518	0.02427	14.2000	0.938	58.5
heading_l1	0.8774	0.05780	0.08634	0.10475	0.05695	0.00877	0.04575	15.4041	1.031	59.1

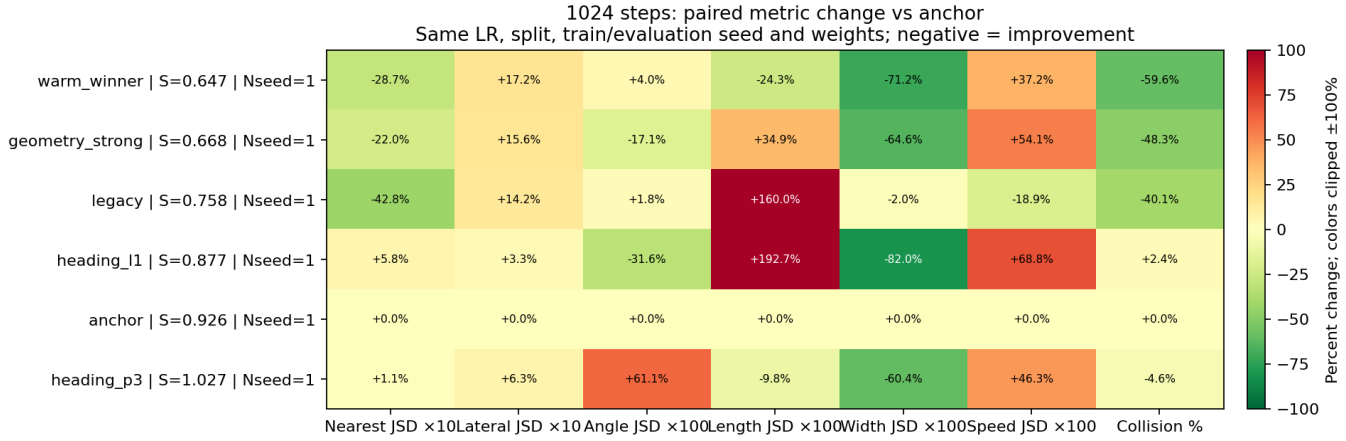
Variant	S	Nearest JSD	Lateral JSD	Angle JSD	Length JSD	Width JSD	Speed JSD	Collision %	V/GT	On-road %
vector_heading	0.8861	0.05174	0.08368	0.16192	0.03606	0.01408	0.01938	14.2913	0.995	56.8
anchor	0.9257	0.05461	0.08357	0.15304	0.01946	0.04876	0.02711	15.0491	1.053	56.0
heading_p2	0.9355	0.05141	0.08636	0.19290	0.01587	0.00750	0.05196	14.2624	1.043	55.5
position_mse	0.9664	0.05047	0.08605	0.14860	0.06628	0.04080	0.02346	15.9635	0.974	62.0
heading_p3	1.0273	0.05519	0.08881	0.24648	0.01755	0.01932	0.03967	14.3576	1.066	55.7
collision_weak	1.0519	0.05413	0.08356	0.16028	0.06641	0.07179	0.04611	16.7099	1.060	56.6
width_p2	1.0862	0.05313	0.08336	0.16288	0.18266	0.13881	0.03961	12.8634	1.049	56.0

较强 position/collision 配比在这个阶段明显降低碰撞并提高 on-road 覆盖，但不是所有几何指标都改善。`geometry_strong` 与 anchor 的 collision 为 7.7846%/15.0491%，on-road 为 65.0%/56.0%，而 lateral JSD 为 0.09664/0.08357，条件评价分布同时变化。

提高 heading power 不一定更好：anchor、heading_p2、heading_p3 在 1024 steps 的 angle JSD 为 0.15304/0.19290/0.24648；p3 更强强调小 t，没有解决生成从 t=1 开始时的高噪声误差。heading L1 将 angle JSD 降到 0.10475，但 collision 为 15.4041%，并未成为当前全指标最稳的候选。`width_p2` 在 256-step 的 width JSD=0.06805，到 1024-step 却为 0.13881；早期单点不能预测后期尺寸分布。

学习曲线图片仍使用原始 helper 单位，nearest/lateral 为 JSD×10，angle/length/width/speed 为 JSD×100，collision 为%；热图为相对 anchor 的百分比变化，不是 JSD 绝对值。

全部主阶段组合的学习曲线，独立矢量图。报告后文使用重新排版的紧凑图，保证页面中的字号可读。



主阶段：同预算的七项指标与 anchor 对比

自适应追加：13组实际1024-step结果

这一轮实际完成13组更强位置权重、较弱heading/width权重、p0/p2/p3和scalar L1控制，均保存1024-step完整七项指标。它们仍只有一个训练seed，不能代替多seed确认。

Variant	S	Nearest JSD	Lateral JSD	Angle JSD	Length JSD	Width JSD	Speed JSD	Collision %	V/GT	On-road %
balanced32_l1_quarter	0.7490	0.03357	0.10206	0.09180	0.03949	0.03707	0.04079	11.6021	1.131	73.8
geo_l1_16	0.7722	0.03436	0.09865	0.13028	0.01533	0.00796	0.04195	12.1646	1.088	70.8

Variant	S	Nearest JSD	Lateral JSD	Angle JSD	Length JSD	Width JSD	Speed JSD	Collision %	V/GT	On-road %
geo_mse32	0.8135	0.03914	0.10175	0.11803	0.01435	0.01268	0.03979	13.7499	1.106	74.0
balanced32_scalars_p2	0.8208	0.03249	0.10347	0.10847	0.04986	0.06402	0.03095	12.3520	1.117	74.3
balanced32_p2	0.8339	0.02680	0.09850	0.11884	0.12624	0.23709	0.02548	5.2831	1.001	70.1
balanced32	0.8371	0.03741	0.10212	0.11000	0.05426	0.06723	0.02265	12.6591	1.100	74.1
pos_mse32	0.8378	0.04586	0.10102	0.08963	0.02171	0.01408	0.04256	15.4223	1.069	75.5
balanced32_speed_l1	0.8740	0.03703	0.10204	0.12673	0.03659	0.03931	0.03047	14.3132	1.088	74.1
balanced32_scalars_p3	0.9150	0.03616	0.10321	0.09993	0.12727	0.13515	0.05280	11.0519	1.031	73.8
balanced32_shape_l1	0.9423	0.03944	0.10429	0.09297	0.12976	0.12687	0.04288	12.5999	1.130	72.7
balanced32_vector	0.9578	0.03653	0.10167	0.16326	0.07571	0.12280	0.03633	11.5561	1.085	73.9
balanced32_p0	0.9912	0.05752	0.10355	0.08537	0.01440	0.02149	0.03850	20.3317	1.121	74.2
geo_mse64	1.0240	0.05414	0.10434	0.11316	0.02107	0.01533	0.02894	20.4986	1.108	74.8

`pos_mse32` 的 on-road 覆盖 75.5%，高于 anchor 的 56.0%，同时其 lateral JSD=0.10102 不比 anchor=0.08357 低。`balanced32_p2` 的 collision=5.2831% 很低，但 length/width JSD=0.12624/0.23709，说明把位置和碰撞做好之后，尺寸分支可能仍然失衡。需要继续观察各项预算曲线与类别构成，不能仅按碰撞或者 S 的一个数继续加大位置系数。

追加交互组合：已完成的 8 组 1024-step 检查

在较强 position/collision 组合中进一步测试 heading L1，以及更大的 collision 系数。这些检查仍使用同一训练 seed、相同 1024 个评价样本和相同生成 seed；没有因此完成最终赢家或多 seed 确认。

Variant	S	Nearest JSD	Lateral JSD	Angle JSD	Length JSD	Width JSD	Speed JSD	Collision %	V/GT	On-road %
geo_mse32_col20	0.5531	0.02517	0.09966	0.12048	0.03253	0.06329	0.04400	3.0715	1.078	74.2
pos_mse32_col20	0.5662	0.02328	0.09856	0.09011	0.05096	0.07962	0.04249	4.2297	1.055	73.6
geo_l1_16_col20	0.6096	0.03352	0.09746	0.16753	0.04822	0.01324	0.04774	3.5714	1.077	68.4
geometry_strong_heading_l1	0.6171	0.03896	0.09878	0.07609	0.01380	0.00788	0.02686	9.6286	1.046	66.8
balanced32_col20	0.6239	0.02553	0.10327	0.15637	0.04700	0.02787	0.05152	4.1864	1.107	73.5
balanced32_heading_l1_w1	0.7053	0.03741	0.10104	0.04793	0.03598	0.02309	0.03856	12.7341	1.083	75.3
pos_mse32_heading_l1	0.7641	0.04348	0.10437	0.05389	0.04730	0.04517	0.02876	13.2494	1.080	74.3
geo_l1_16_heading_l1	0.8238	0.03870	0.09920	0.10779	0.01756	0.01263	0.03988	14.6917	1.082	72.9

`geometry_strong_heading_l1` 的 angle JSD=0.07609，length/width=0.01380/0.00788，speed=0.02686，collision=9.6286%，on-road=66.8%。它改善了短预算的角度分布，但不能据此外推完整 128-epoch 结果。`pos_mse32_col20` 将 collision 降到 4.2297%，代价仍包括尺寸分布与条件 on-road 指标的变化；后续选择需要兼顾覆盖与更长预算表现。

已完成的 width × heading 配对检查

下面每一对都逐字段核对保存的 recipe；表中只改变所列因素，position、length、speed、type 与 collision 保持相同。仍然只有一个训练 seed 与生成 seed，这是条件效应的实测，不能当作跨 seed 的普遍规律。

单一变化，左→右	Angle JSD，左/右	Length JSD，左/右	Width JSD，左/右	Speed JSD，左/右	Collision%，左/右	On-road%，左/右
width w1→0.5；heading MSE/w0.25	0.11803/0.11000	0.01435/0.05426	0.01268/0.06723	0.03979/0.02265	13.75/12.66	74.0/74.1
width w1→0.5；heading L1/w1	0.05389/0.04793	0.04730/0.03598	0.04517/0.02309	0.02876/0.03856	13.25/12.73	74.3/75.3
heading MSE w0.25→1；width w1	0.11803/0.08963	0.01435/0.02171	0.01268/0.01408	0.03979/0.04256	13.75/15.42	74.0/75.5
heading MSE→L1，均 w1；width w1	0.08963/0.05389	0.02171/0.04730	0.01408/0.04517	0.04256/0.02876	15.42/13.25	75.5/74.3

在 MSE-heading/w0.25 下，width 权重减半将 width JSD 从 0.01268 变为 0.06723；在 L1-heading/w1 下，同样减半却将 width JSD 从 0.04517 变为 0.02309。两个条件下变化方向相反，说明 width 权重不能脱离 heading 及共享网络的梯度配比单独推荐。相比之下，固定 width w1 时，将 heading MSE 从 w0.25 增至 w1 或将 MSE 改为 L1，都有不同的角度、尺寸、速度和碰撞取舍。

`geometry_strong` 与 `warm_winner` 同时改变 heading/width power，不能把差异只归因于其中一项。现已完成的 targeted4096 补齐 MSE-heading 的完整2×2 power对照，并测试 L1-heading/width-p2 和联合 geometry/shape 组合；实际终点与条件效应见后文。

时间分桶诊断：高噪声端仍然困难

对 4 个实际 1024-step checkpoint，用相同 256 场景、2152 agents 和同一份随机训练输入做 CPU probe；没有 optimizer 更新，paired-input SHA256 相同。下表是 clean x0 在随机训练 t 的重建误差，不是完整生成指标，不计入 JSD 排名。position 为每坐标 L1 均值，heading 为最短角差绝对值均值，speed 为 scalar L1。

Checkpoint	t区间	Position L1 (m/坐标)	Heading L1 (°)	Speed L1 (m/s)	Type accuracy
anchor	low，0-0.1	0.579	3.65	0.512	1.000
anchor	mid，0.1-0.5	3.662	11.07	1.102	0.988
anchor	high，0.5-1	9.092	33.56	2.915	0.899
geometry_strong	high，0.5-1	8.471	35.20	2.765	0.908
warm_winner，随机训练	high，0.5-1	8.516	38.37	3.144	0.896
pos_mse32	high，0.5-1	7.745	33.36	2.866	0.896

低 t 的小误差与高 t 的大误差同时存在，说明只提升小 t 权重不能直接保证生成初始化更好。这支持继续测试更弱时间 power 或更合理的任务配比，但不是 p0 在完整训练预算下整体更优的证明。当前 `balanced32_p0` 的 angle JSD=0.08537 优于 `balanced32` 的 0.11000，而 collision=20.3317% 高于 12.6591%；各项仍有取舍。normalized p1/p2/p3 只是让时间权重的平均量级一致，各自高/低噪声端的相对梯度仍然不同。

继续训练：7 组实际 4096-step 结果

这 7 组从各自实际的 1024-step scratch checkpoint 继续训练，绝对终点为 4096 optimizer steps；不是重新微调 pretrained 模型。记录显示起点 `resume_global_step=1024`、`optimizer_continued=true`，每组训练清单从偏移 65,536 开始，继续消费后面的 196,608 个样本，总 exposure 为 262,144 样本，约 0.531 个 full-data epoch。训练 seed817、生成 seed2817、前 1024 个评价缓存与主阶段相同。2048/4096 steps 分别评价 online 与 G1 EMA，共 28 个完整七指标记录；shared map encoder 在两种评价中仍使用当前 online 权重。

4096 steps , online 权重

Variant	S	Nearest JSD	Lateral JSD	Angle JSD	Length JSD	Width JSD	Speed JSD	Collision %	V/GT	On-road %
warm_winner	0.3779	0.02156	0.10262	0.04336	0.01720	0.01700	0.00865	3.6354	0.979	76.9
geometry_strong_heading_l1	0.3920	0.01848	0.10312	0.03870	0.01356	0.02691	0.00463	4.3534	1.025	78.3
geometry_strong	0.4057	0.02500	0.10176	0.05575	0.05001	0.01180	0.00431	3.3237	0.996	75.7
geo_l1_16	0.4676	0.01549	0.09971	0.06008	0.01221	0.03804	0.00502	5.9015	1.004	80.3
geo_mse32_col20	0.5285	0.02214	0.10728	0.11635	0.06349	0.05916	0.00681	2.4813	1.086	76.5
legacy	0.5632	0.01442	0.10152	0.09296	0.09588	0.10099	0.01447	3.1420	0.987	79.0
balanced32_l1_quarter	0.7251	0.02363	0.10753	0.10754	0.06126	0.08236	0.01428	8.8081	1.144	75.6

4096 steps , G1 EMA 权重

Variant	S	Nearest JSD	Lateral JSD	Angle JSD	Length JSD	Width JSD	Speed JSD	Collision %	V/GT	On-road %
geometry_strong_heading_l1	0.2956	0.02072	0.10588	0.00864	0.01182	0.00482	0.00427	3.0219	1.035	76.2
warm_winner	0.3122	0.02389	0.10091	0.03285	0.01099	0.00453	0.00341	2.5347	1.017	74.9
geometry_strong	0.3210	0.02247	0.10465	0.03009	0.01171	0.00582	0.00356	2.7994	1.024	75.6
geo_mse32_col20	0.3405	0.01888	0.10243	0.07456	0.01075	0.00413	0.00524	1.5877	1.005	78.9
geo_l1_16	0.3966	0.01704	0.10527	0.06015	0.01318	0.00574	0.00388	4.1420	1.017	80.5
legacy	0.4261	0.01665	0.10114	0.08193	0.02056	0.01948	0.00316	3.6829	1.023	78.3
balanced32_l1_quarter	0.4767	0.01989	0.10216	0.07319	0.01723	0.01228	0.00806	5.8824	1.079	77.9

在这7个先前候选中，4096-step online 的最低 S 是 `warm_winner` 的 0.3779；EMA 的最低 S 是 `geometry_strong_heading_l1` 的 0.2956。部署/评价权重不同会改变排序，不能把二者混排后宣布一个与权重无关的最优组合。在此终点，EMA 降低了全部 7 组的 width/speed JSD，并降低多数 length JSD；它只平均 G1，不是整网 EMA。

2048→4096 steps 的预算变化

Variant	Online S , 2048→4096	EMA S , 2048→4096	Online on-road% , 2048→4096	EMA on-road% , 2048→4096
balanced32_l1_quarter	0.6152→0.7251	0.5078→0.4767	74.5→75.6	75.5→77.9
geo_l1_16	0.4773→0.4676	0.4613→0.3966	75.2→80.3	76.1→80.5
geo_mse32_col20	0.4982→0.5285	0.4008→0.3405	74.0→76.5	75.8→78.9
geometry_strong	0.4049→0.4057	0.3823→0.3210	71.2→75.7	71.8→75.6
geometry_strong_heading_l1	0.3867→0.3920	0.3261→0.2956	71.9→78.3	72.3→76.2
legacy	0.5679→0.5632	0.5328→0.4261	75.3→79.0	75.4→78.3
warm_winner	0.5906→0.3779	0.3823→0.3122	71.3→76.9	72.0→74.9

1024-step 排序没有完全预测后续表现：`balanced32_l1_quarter` 在早期追加中 S=0.7490，但 4096-step online 仍为 0.7251；`geometry_strong_heading_l1` 的 EMA angle JSD 由 2048-step 的 0.01985 降到 0.00864，同时 EMA collision 从 3.4370% 降到 3.0219%。不过它的 4096-step online collision=4.3534%，高于 `geometry_strong` 的 3.3237%。固定其他 loss 分量，仅把 geometry_strong 的 heading MSE 改为同系数 L1，4096-step EMA angle=0.03009→0.00864，S=0.3210→0.2956，但 collision=2.7994%→3.0219%；这是角度收益与碰撞取舍，不是全指标支配。

这7个候选中 best-EMA 的 on-road=76.2%，仍显著低于 matched GT=99.4%；`geo_l1_16` 的 EMA on-road 较高，为 80.5%，但 collision=4.1420%、angle JSD=0.06015。因此后续最终筛选继续把车辆数、覆盖、budget 曲线与单项指标放在一起看，不能只按 S 或较低的条件 angle 选择。

Targeted4096：4 组实际配对检查

4 个新 recipe 都从相同随机初始化、固定 TRAIN normalizer 和 seed817 从头训练至 4096 updates，在 1024/2048/4096 steps 分别生成 online/G1 EMA 指标，共 24 个评价记录。评价清单与生成 seed2817 仍与前阶段相同；与 resumed 控制的比较使用相同原始随机参数、full train order、统计和评价 hashes，续训清单因偏移而不同，不能据此声称 CUDA bitwise 等价。

4096 steps，4组 online

Variant	S	Nearest JSD	Lateral JSD	Angle JSD	Length JSD	Width JSD	Speed JSD	Collision %	V/GT	On-road %
geometry_strong_heading_l1_width_p2	0.3345	0.02315	0.10362	0.01092	0.02535	0.02520	0.00750	3.1632	0.985	77.5
geometry_strong_width_p2	0.3583	0.02373	0.09835	0.04821	0.01032	0.01340	0.00891	3.0970	0.980	75.7
geo_mse32_col20_heading_l1_shape2	0.3694	0.01729	0.10374	0.03895	0.02870	0.02695	0.00770	3.1231	1.052	77.2
geometry_strong_heading_p2	0.3832	0.02603	0.10246	0.05120	0.01241	0.03330	0.00479	2.8875	1.011	75.7

4096 steps，4组 G1 EMA

Variant	S	Nearest JSD	Lateral JSD	Angle JSD	Length JSD	Width JSD	Speed JSD	Collision %	V/GT	On-road %
geo_mse32_col20_heading_l1_shape2	0.2680	0.02227	0.10353	0.01121	0.01044	0.00501	0.00738	1.9161	1.011	78.6
geometry_strong_heading_l1_width_p2	0.2873	0.01881	0.10530	0.00831	0.01216	0.00581	0.00487	2.8167	1.027	76.6
geometry_strong_width_p2	0.3114	0.02206	0.10104	0.02879	0.01151	0.00449	0.00397	2.7672	1.026	75.2
geometry_strong_heading_p2	0.3293	0.02223	0.10383	0.03902	0.01183	0.00583	0.00369	2.6906	1.026	75.5

相对各自父配方的变化，4096-step G1 EMA

负 ΔJSD/ΔS/Δcollision 代表改善；on-road 用百分点。前三项是配对单因素改变；最后一项同时改变 heading kind/weight 与 length/width weights，不能单独归因于 shape 权重。

Variant / weights	ΔS%	ΔNearest %	ΔLateral %	ΔAngle%	ΔLength %	ΔWidth%	ΔSpeed%	ΔCollision %	ΔOn-road pp
geometry_strong_width_p2	-3.00	-1.79	-3.45	-4.31	-1.69	-22.83	+11.53	-1.15	-0.36
geometry_strong_heading_p2	+2.59	-1.04	-0.79	+29.68	+1.00	+0.07	+3.56	-3.89	-0.02

Variant / weights	ΔS%	ΔNearest %	ΔLateral %	ΔAngle%	ΔLength %	ΔWidth%	ΔSpeed%	ΔCollision %	ΔOn-road pp
geometry_strong_heading_l1_width_p2	-2.80	-9.24	-0.55	-3.81	+2.83	+20.48	+14.18	-6.79	+0.41
geo_mse32_col20_heading_l1_shape2	-21.31	+17.96	+1.08	-84.97	-2.81	+21.19	+40.91	+20.68	-0.34

Heading power × width power 的完整 MSE 对照

各项系数与其他 loss 分量相同，下面只改变 MSE-heading/width 的 time power。S 的 difference-in-differences 为 -0.007485；只有一个配对训练/生成 seed，这描述相互作用，不是显著性检验。

Recipe，4096 EMA	Heading kind / p	Width p	S	Angle JSD	Width JSD	Speed JSD	Collision%	On-road%
geometry_strong	mse / 1	1	0.3210	0.03009	0.00582	0.00356	2.7994	75.6
geometry_strong_width_p2	mse / 1	2	0.3114	0.02879	0.00449	0.00397	2.7672	75.2
geometry_strong_heading_p2	mse / 2	1	0.3293	0.03902	0.00583	0.00369	2.6906	75.5
warm_winner	mse / 2	2	0.3122	0.03285	0.00453	0.00341	2.5347	74.9
geometry_strong_heading_l1	l1 / 1	1	0.2956	0.00864	0.00482	0.00427	3.0219	76.2
geometry_strong_heading_l1_width_p2	l1 / 1	2	0.2873	0.00831	0.00581	0.00487	2.8167	76.6

MSE-heading 下，width p2 在两种 heading power 条件中都让 S 下降约 3.0%/5.2%；heading p2 在 width p1 下让 S 变差，在 width p2 下几乎持平，而且这里两项配对 angle JSD 都没有改善。相同 heading weight1 时，angle L1 相比 angle MSE 将 angle JSD 降低约 71%，两种 width power 下均如此。这比多项同时改变的 recipe 更直接支持 heading-kind 的条件效果。

L1-heading 下，width p1→p2 的 S 改善 2.80%、collision 改善 6.79%，但 width JSD 变差 20.48%、length 变差 2.83%、speed 变差 14.18%。这个组合因整体取舍入围，不能说它的 width fidelity 更好。强 geometry/shape 联合组合相对父配方 S 改善约 21.3%，主要角度下降约 85%；width、speed、collision 分别变差约 21.2%/40.9%/20.7%。它也不全指标支配另一候选。

机制解释及边界

解析归一化的时间权重让 uniform t 下 E[w]=1，不等于让 E[w·loss(t)] 或各分量梯度相同。clamp(t,0.05)^-p 中，p2 把约 76.9% 权重分给 t<0.1、仅约 2.56% 分给 t>0.5；p1 对应约 42.4%/17.35%。p2 更强调接近 clean data 的局部去噪，不能保证从高噪声源开始的生成更好。实际 L1-heading 配对末尾256 updates 中，width weighted-loss 中位数在 p1→p2 后由约 0.1000 降到 0.0247，尽管 numerical weight1 不变；低噪声残差较小，会改变有效任务份额。

当前 angle loss 的残差单位为弧度，评价 angle histogram 另使用度。远离0与±π分支点、未计时间和分量权重时，angle L1对角差残差的导数幅度恒定，angle MSE的幅度随角差增大；整个网络梯度还包含atan2等链式导数，±π处仍有不可微分支；它可能减轻不确定大角差对共享梯度的支配。两条路径都使用圆周角差，因此这里不是旧 sin/cos MSE 在 180°附近弱梯度的问题。位置、尺寸、heading 共用 denoiser，并通过 collision geometry 耦合。当前 matcher 在 denoising 前按 GT/source normalized state 重排源噪声；改变 component loss 不会直接改变 matcher，但不同分量共享同一配对训练样本。检查的末尾更新都触发 global clip0.5；preclip 梯度中位数 L1-heading 约3.32，联合 geometry/shape 约7.72、父配方约6.17。改变 loss 配比会改变裁剪后的共享方向，但这些日志不是 per-component 梯度分解，不能据此完成因果归因。

源码还限定了一项解释：`compute_penetration()` 对预测 length/width 做了 `.detach()`，因此碰撞项不直接把梯度传回预测尺寸；缩小尺寸仍会改变其前向数值和评价碰撞率，但此项不会直接驱动尺寸输出缩小。更大的 collision weight 可以通过共享网络和裁剪改变其他任务的更新，但本轮没有测量每项的梯度分解，不能把尺寸退步直接归因于“碰撞梯度把车缩小”。

训练collision组件与评价collision_rate的范围也不同：训练使用场景内所有类型、具有有效GT尺寸的agent pairs，允许GT本身已有的pair penetration，包含零excess pair并取均值；评价只在生成type=0的vehicles中统计绝对碰撞比例。两者不是同一个函数，pedestrian/cyclist交互和GT-overlap allowance可以影响训练梯度而不直接出现在车辆碰撞率里。

尺寸和速度的逐样本重建误差与直方图 JSD 也不是同一目标。TRAIN 全类别 length/width std=1.538/0.494 m，而 search1024 的 GT vehicle clipped-bin std≈0.795/0.186 m；这些是不同数据/类别范围，不能当作泄漏或精确同分布比较，但提示全类别尺度不一定能强调车辆的窄峰与尾部。官方尺寸 bin 宽0.1 m，较小偏移就可能改变峰值桶。当前 speed 在训练时无非负约束，只在物理输出端 clamp_min(0)；第一桶覆盖0-1 m/s，不能用它推断精确停车车辆数。条件均值/中位数偏好、尾部学习和共享梯度配比是分布退步的候选解释，而不是已经隔离验证的根因。

配对与机制记录另保留 clipped-bin 中点近似分布均值/std、原始 hashes 与全部对比。近似 moments 不能替代完整 histogram JSD；生成 type 改变 vehicle 子集，speed 0-1 m/s 第一 bin 也不是精确停车比例。

6144-step：4 个实际延续结果

按当时的自适应规则保留 `legacy` 与 `warm_winner` 两个控制，并从4096-step EMA结果选择满足 on-road≥72%、V/GT∈[0.8,1.2] 的两个最低S新配方；该规则在本次延续前记录，不表示整轮自适应搜索完全预注册。选择记录保存全部11组排序。

`legacy`、`warm_winner` 和 2 个 targeted finalists 从真实 4096-step checkpoint 继续到 6144 updates；optimizer/EMA 状态保留，训练清单从偏移262,144继续，不重放此前样本。5120/6144 各评价 online/EMA，共16条实测记录。batch64 总 exposure393,216 缓存样本，约0.797 epoch；未覆盖完整128epochs。

6144 steps , online

Variant	S	Nearest JSD	Lateral JSD	Angle JSD	Length JSD	Width JSD	Speed JSD	Collision %	V/GT	On-road %
geometry_strong_heading_l1_width_p2	0.2905	0.01681	0.10173	0.01363	0.01477	0.00267	0.00340	3.0157	1.033	79.1
geo_mse32_col20_heading_l1_shape2	0.3048	0.01918	0.09710	0.01747	0.02291	0.00406	0.01248	2.9602	1.030	75.9
warm_winner	0.3141	0.01952	0.09881	0.01883	0.02292	0.00450	0.00354	3.3255	1.003	78.0
legacy	0.5372	0.01588	0.09963	0.11830	0.03696	0.04400	0.00803	4.5212	1.007	79.0

6144 steps , G1 EMA

Variant	S	Nearest JSD	Lateral JSD	Angle JSD	Length JSD	Width JSD	Speed JSD	Collision %	V/GT	On-road %
geo_mse32_col20_heading_l1_shape2	0.2434	0.02058	0.09859	0.00687	0.01094	0.00495	0.00461	1.6630	1.015	78.5
geometry_strong_heading_l1_width_p2	0.2562	0.02161	0.09918	0.00560	0.01074	0.00426	0.00652	2.0732	0.997	78.1
warm_winner	0.2833	0.02124	0.10258	0.02544	0.01045	0.00432	0.00366	1.9546	0.998	78.0
legacy	0.3776	0.01412	0.09880	0.07417	0.01553	0.01461	0.00245	2.9256	1.011	79.6

同配方 4096→6144 的变化

下面按相同 recipe 和权重范围配对，不混合 online/EMA。各项百分比基于未经取整的原始 helper，JSD 单位转换不改变比值；on-road 是百分点。

Variant / weights	ΔS%	ΔNearest %	ΔLateral %	ΔAngle%	ΔLength %	ΔWidth%	ΔSpeed%	ΔCollision %	ΔOn-road pp
geo_mse32_col20_heading_l1_shape2 / online	-17.50	+10.91	-6.41	-55.15	-20.17	-84.92	+61.97	-5.21	-1.33
geometry_strong_heading_l1_width_p2 / online	-13.16	-27.38	-1.82	+24.78	-41.73	-89.41	-54.68	-4.66	+1.57
legacy / online	-4.61	+10.11	-1.85	+27.26	-61.46	-56.44	-44.47	+43.90	-0.02
warm_winner / online	-16.86	-9.49	-3.71	-56.59	+33.30	-73.49	-59.03	-8.52	+1.13
geo_mse32_col20_heading_l1_shape2 / ema	-9.17	-7.58	-4.77	-38.71	+4.74	-1.05	-37.46	-13.21	-0.05
geometry_strong_heading_l1_width_p2 / ema	-10.85	+14.90	-5.82	-32.58	-11.66	-26.72	+33.87	-26.40	+1.45
legacy / ema	-11.37	-15.20	-2.31	-9.48	-24.46	-25.03	-22.40	-20.56	+1.29
warm_winner / ema	-9.28	-11.09	+1.65	-22.56	-4.89	-4.63	+7.21	-22.89	+3.06

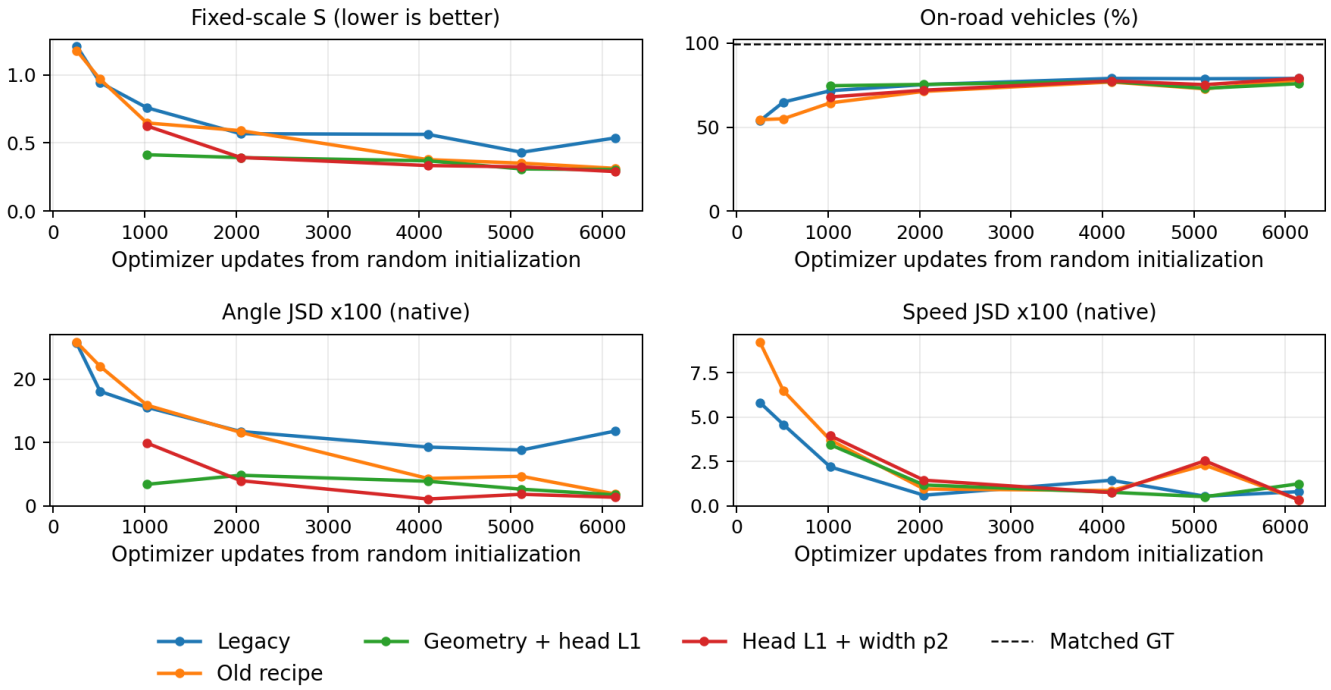
6144-step EMA 最低 S 是 `geo_mse32_col20_heading_l1_shape2` 的 0.2434，旧 loss recipe 为0.2833，约下降14.1%。与旧 recipe 比，新组合 angle JSD=0.00687/0.02544、collision=1.6630%/1.9546%，nearest/lateral 也下降；但 length=0.01094/0.01045、width=0.00495/0.00432、speed=0.00461/0.00366 略差，分别约+4.7%/+14.6%/+26.2%。on-road=78.52%/77.96%，差约+0.56个百分点；两者仍远低于GT99.4%。所以这是搜索范围内、当前seed/预算/EMA条件下的综合领先，不是全指标最优。

online 的最低 S 则为 `geometry_strong_heading_l1_width_p2` 的0.2905，联合 geometry/shape 为0.3048；后者 online speed JSD=0.01248，不比旧 recipe 的0.00354好。这个阶段说明 online 与 EMA 排名会不同，因此后续生产确认固定 G1 EMA2048 为选择终点；batch512 与独立训练seed的结果另行汇总。

当前 long_final_stage 汇总只纳入7个有效目录：167个真实评价记录、37个distinct recipes；11组已有4096-step终点，4组已有6144-step终点。LR pilots、失败workers目录及不同batch512的production结果均未混入此阶段。重复budget/权重记录不等于新增独立训练seed。

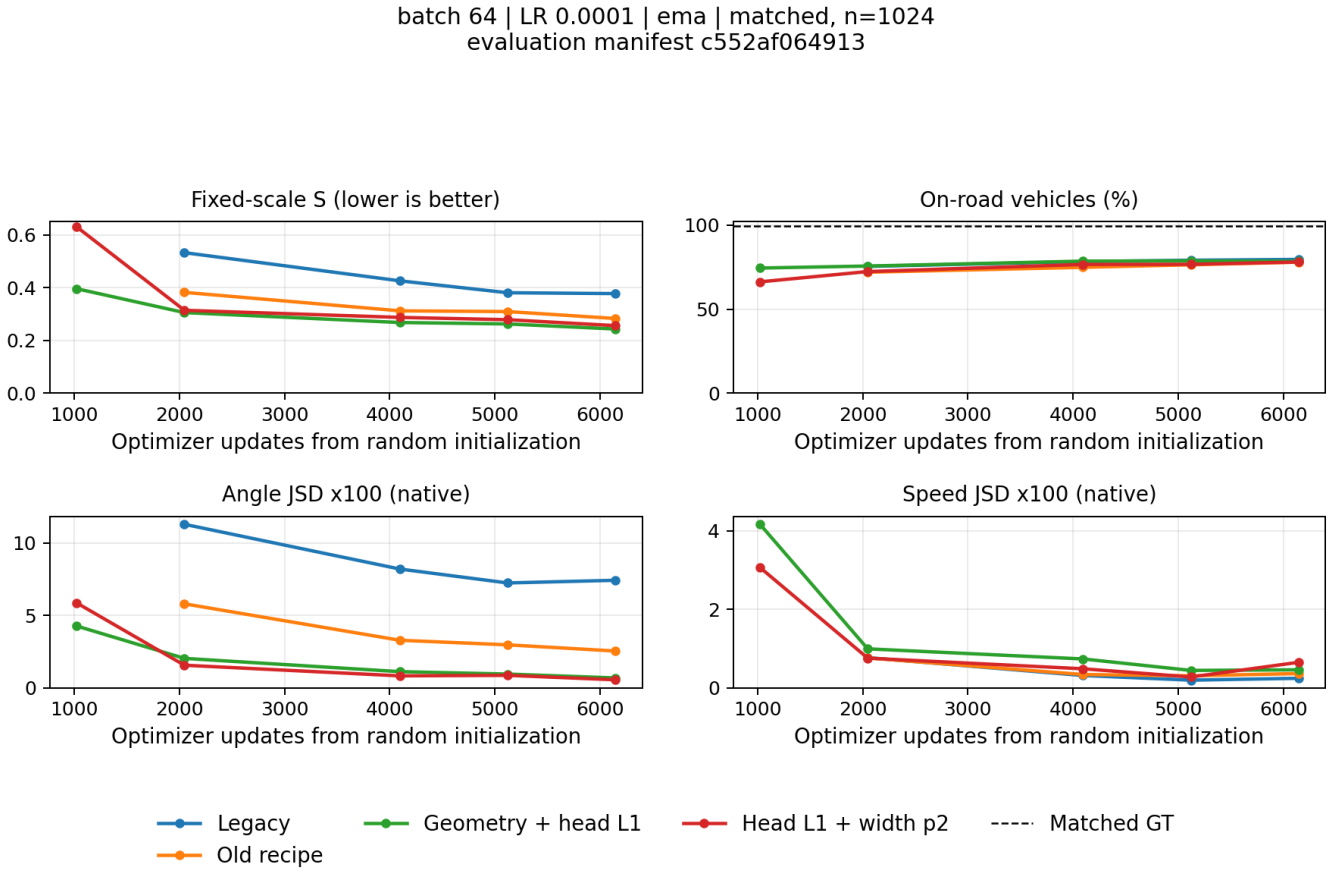
以下紧凑图绘制4个候选/控制，按 online/G1 EMA 分 cohort；native angle/speed/length/width单位都是JSD×100。当前只有一个训练seed，无SD阴影。

batch 64 | LR 0.0001 | online | matched, n=1024
evaluation manifest c552af064913

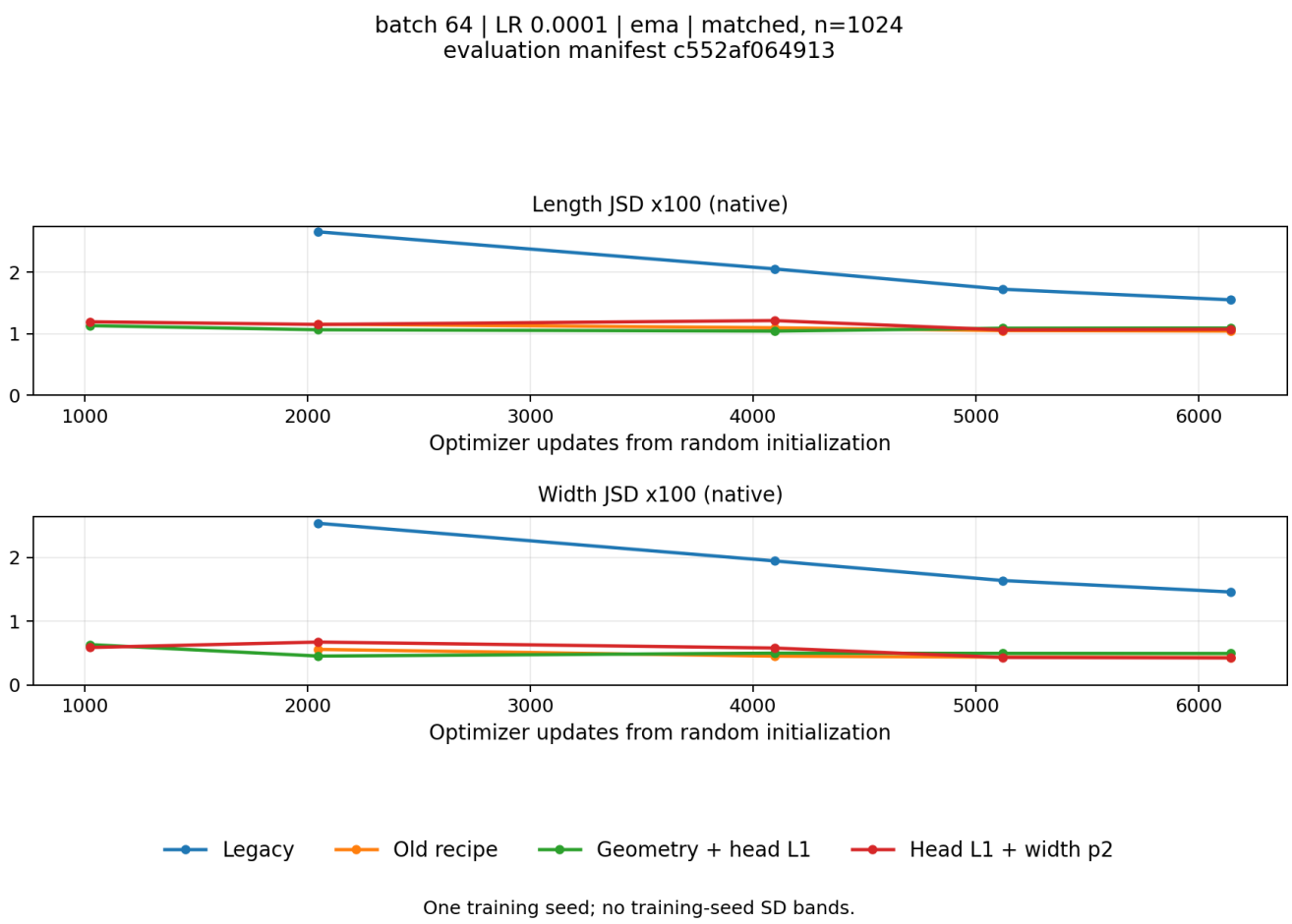


One training seed; no training-seed SD bands.

4个finalist/control：online真实预算、覆盖、角度与速度；native单位



4个finalist/control：G1 EMA真实预算、覆盖、角度与速度；native单位



4个finalist/control：G1 EMA length/width JSD；native单位

紧凑图标签	完整variant
Legacy	`legacy`
Old recipe	`warm_winner`
Geometry + head L1	`geo_mse32_col20_heading_l1_shape2`
Head L1 + width p2	`geometry_strong_heading_l1_width_p2`

多seed汇总只用训练seed的样本标准差，生成seed在训练seed内平均；阴影不是置信区间。完整2×4分析矢量图仍保留为独立附件，正文使用10×7in、基础字号11pt的紧凑图。

Heldout 4096 场景清单与重叠核对

heldout 清单从排序缓存 index10000 以后选择，排除全部搜索用 raw Waymo keys，并对每个 raw key 只保留一个缓存。已在 CPU 上核对文件名及存在性：4096 文件、4096 个唯一 `TFRecord+scene-index` keys；与前 1024 个搜索缓存（1023 个唯一 raw keys）没有文件名或 raw-key 重叠。JSON文件 SHA256 为 `312c2bbbe12b645eb429519db39b5ca5a6155aa58eb7f99a707072d07da04a00`；按顺序将basename逐行连接后，评价协议使用的文件列表 SHA256 为 `e8f8048f505301fde1522ad4826c2997372635daf63aaa91957d68b5fe77e7e1`。两种hash的对象不同；native pickle包含完全相同的有序文件列表。首尾缓存 index 为 10000 和 14157。

这比直接取紧接搜索集之后的缓存更严格：同一 raw scene 的不同 scene_timestep 缓存不能当作新的底层场景。当前结论是文件名规则下的无 raw-scene 重叠；没有因此证明不同场景在道路地理位置或时间上互相独立。重叠审计保留选择规则与计数。此处记录数据清单审计；实际heldout生成和多seed比较另行汇总，清单准备本身不算生成评价。

文件名后缀与 TRAIN→评价泄漏审计

评价文件名末尾是 `scene_timestep`，不是模型的 `map_id` 类别：对 64 个独立抽取的官方原始 pickle，保存的 `scene_timestep` 都与最后后缀一致。这些原始 pickle 没有 `map_id` 字段；Scenario Dreamer 另行使用 0/1 地图类别 embedding；本次 InitDiffusion 的 `map_embedding_type=none`，没有启用这项类别 embedding。当前文件名规则为 `order_TFRecord_record-index_lg-type_scene-timestep.pt`，不能把最后数字直接解释成地图类别。原始文件证据保存全部 64 个检查结果。

训练/评价泄漏审计解析所有 493,542 个训练缓存的 scenario_id 文件名前缀，对应 486,994 个唯一 scenario IDs；并实际读取全部 1024 个搜索与 4096 个 heldout 缓存的 scenario_id 和源 metadata。TRAIN↔search、TRAIN↔heldout、search↔heldout 的 scenario-ID 交集均为 0，TRAIN 两项在十六进制规范化后也为 0。全部 5120 个评价缓存 metadata 与文件名的 TFRecord、record index、lg_type、scene_timestep 一致。

紧凑 TRAIN 缓存没有保留 TFRecord/index，不能声称已经逐一按 TRAIN 原始 record key 做交集；这里的 TRAIN 无泄漏证据是被预处理源码保留的 scenario_id 命名，加上实际评价 metadata。审计说明记录这一边界。搜索与 heldout 的原始 record key 和 scenario_id 两条检查都无重叠，但没有因此声称道路地理位置或采集时间独立。

原 batch512 / LR5e-4：三个实际从头训练确认

冻结新增 recipe 后，旧配方与两个新候选都以随机 map encoder+G1、新 AdamW、固定 TRAIN normalizer、batch512 / LR5e-4 从头训练2048 updates；训练seed817、生成seed2817，在768/1536/2048各评价online/G1 EMA，共18条真实指标。评价仍是search1024，这一步用于选择进入heldout确认的新候选，不替代独立验证。

完整TRAIN有493,542个缓存，batch512每epoch964个batch、末批486。实际2048步跨过两个完整epoch并进入第三个，checkpoint epoch和scheduler last_epoch均为2，Adam/EMA update均为2048，实际exposure=1,048,524（两次末批各少26个样本）。实际checkpoint审计确认所有64个map参数张量和252个G1参数张量都改变且有非零Adam状态；同seed三个配方的初始参数hash和训练顺序相同，没有加载pretrained权重。允许多epoch的quick路径仅用于fresh、zero offset；旧的单epoch续训路径仍有单独预算保护。

2048-step G1 EMA，实际七指标

六项JSD仍为未缩放自然对数值；collision为%。仅一个训练seed，以下不添加SD。

Recipe	Nearest	Lateral	Angle	Length	Width	Speed	Collision %	S	On-road %	V/GT
Old recipe	0.01524	0.09334	0.02010	0.01138	0.00517	0.00317	1.50649	0.242189	79.727	1.0076
Geometry + head L1	0.01972	0.10298	0.00619	0.01306	0.00787	0.00360	1.20082	0.237820	80.123	1.0243
Head L1 + width p2	0.01353	0.10070	0.00595	0.01285	0.00451	0.00340	1.89906	0.241849	79.047	1.0267

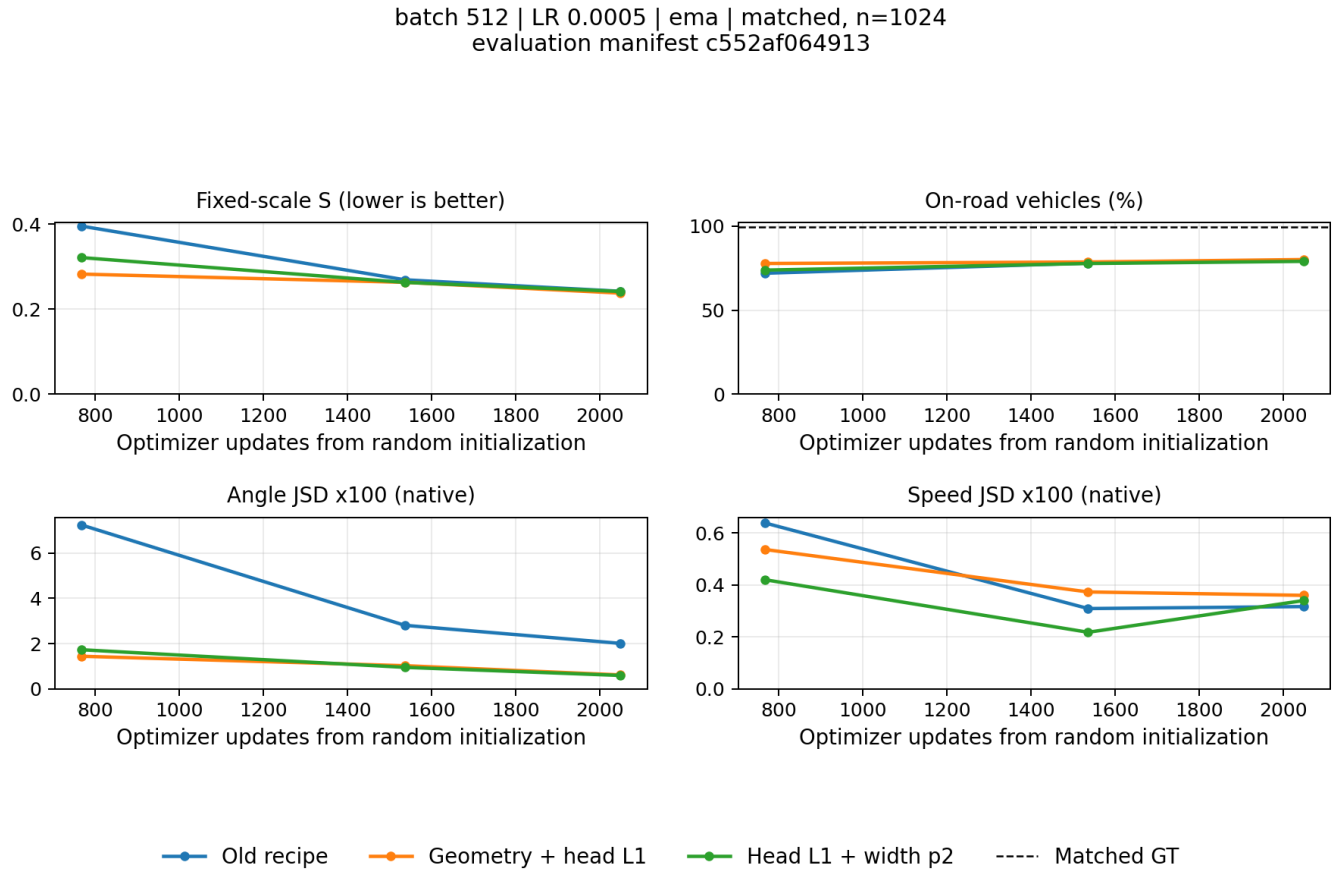
原批量下三个EMA分数很接近。按预先冻结的EMA2048低S及覆盖/数量门槛，`geo_mse32_col20_heading_l1_shape2`进入后续三训练seed heldout确认：比旧配方S低1.80%，angle低69.23%、collision低20.29%；但nearest、lateral、length、width、speed分别高29.42%、10.32%、14.76%、52.37%、13.65%。因此不是全指标改善。另一个新候选S仅比旧配方低0.14%，角度/nearest/width较好但collision高26.06%，只在这个训练seed参与production确认；本轮未给它补三seed，不能声称其长期一定较差。冻结规则及选择原始数据完整保留这次剪枝。

online2048三个S为0.459818/0.331930/0.289632，排序与EMA不同；旧配方online length/width JSD=0.08327/0.13389，远高于其EMA=0.01138/0.00517。权重模式是实质条件，后续仍按冻结的EMA终点选择，online只作为稳定性诊断。

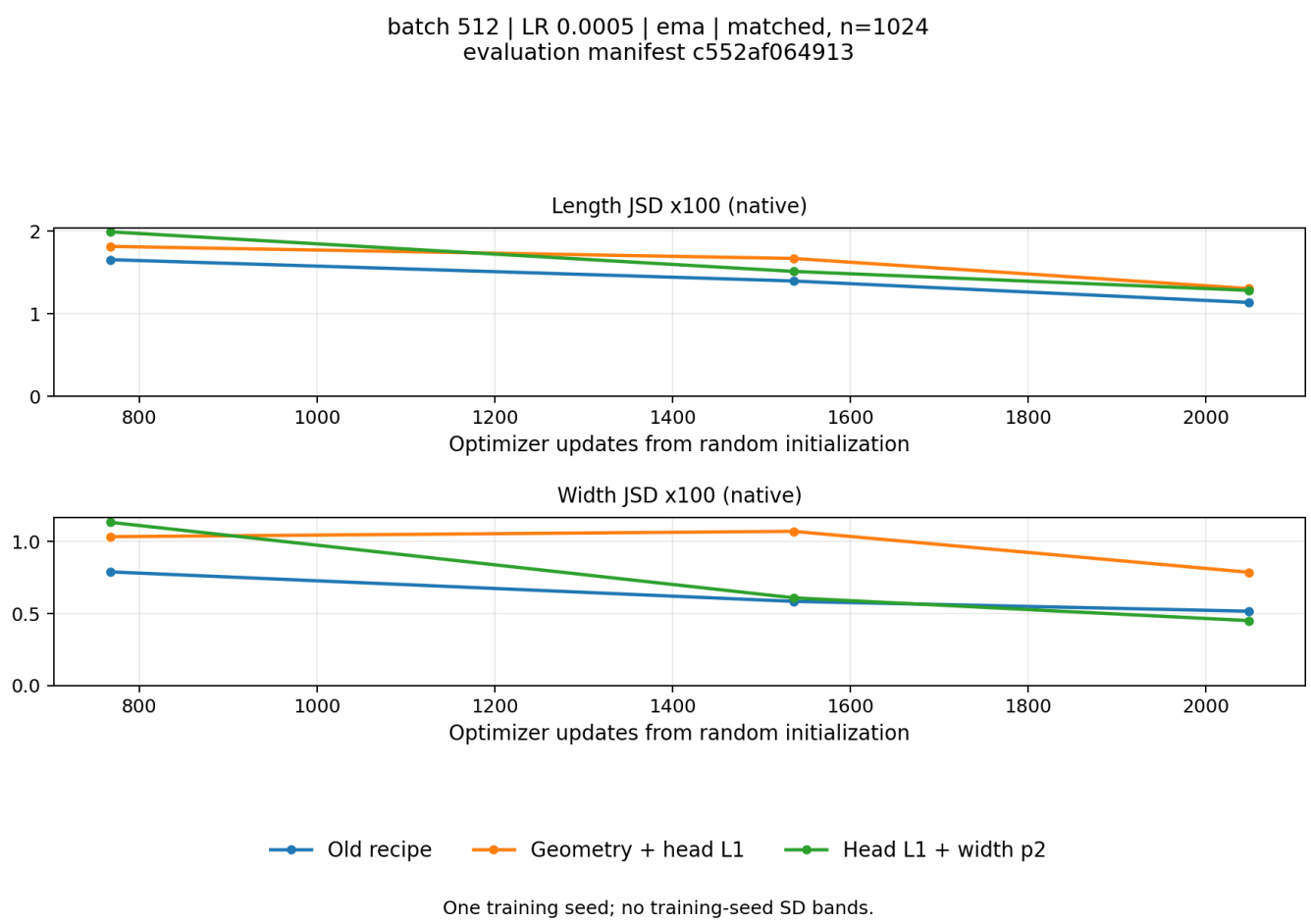
同样例曝光与后期趋势

EMA1536→2048，三组S分别下降10.04%、9.67%、8.08%，on-road分别提高1.715、1.455、1.279个百分点。所有候选还在学习，不能把2048-step的优势线性外推到128epochs。

B64×6144与B512×768都实际看到393,216个训练缓存。后三者相对前者的EMA S分别高39.63%、16.12%、25.48%。这同时改变batch、LR（1e-4→5e-4）、optimizer更新次数和更新轨迹，是生产设置迁移检查，不是单因素batch ablation；短预算B64的排序不能直接复制到B512。完整production记录保留18条评价、全部单项变化、online诊断及等曝光桥接。



三个实际production配方：EMA预算、覆盖、角度与速度；search1024，Ntrain=1



三个实际production配方：EMA length/width；search1024，Ntrain=1

当前 EMA 的自适应平均跨度

仓库构造 `torch_ema.ExponentialMovingAverage` 时沿用 installed default `use_num_updates=true`。实际第 n 次更新的 decay 是 `min(0.9999,(1+n)/(10+n))`，约到第 89,990 次才达到 0.9999 cap；本轮早期预算处于自适应阶段，不能把 nominal decay 当成全程固定值。

比较点	实际 seen examples	终点 effective decay	平均参数年龄，updates	平均参数年龄，seen examples
batch512，768 updates	393216	0.988432	76.900	39372.8
batch64，6144 updates	393216	0.998538	614.500	39328.0
batch512，2048 updates，实际	1048524	0.995627	204.900	104893.7

这是按真实 adaptive EMA 系数递推的参数年龄描述，不是通过单独EMA消融得到的收益。production训练已经完成，权重模式的实际结果在前文列出。在相同 exposure 的桥接点，平均年龄约 39,373/39,328 样本，二者非常接近；原先只按 batch 比例说平滑跨度变成 8 倍，需要用这一结果修正。G1-only EMA 的范围仍不含 shared map。配置预算128个完整epoch对应123,392个optimizer updates；EMA的0.9999上限要到约epoch93.35才首次达到，当前2048步仍在自适应阶段。因此即使batch512的早期排名稳定，也没有验证完整训练后期的EMA排名。完整推导和多 epoch 源码条件见 fresh batch512 审计。

从头训练：batch512、三训练 seed 的 heldout4096 确认

冻结 EMA2048 终点选择 **New recipe**（`**geo_mse32_col20_heading_l1_shape2**`）。New recipe 相对 Old recipe 的配对 S 变化为 **-3.40% ± 2.69%**，S 在 3/3 个训练 seed 上下降。该结论来自实际从头训练和生成结果；未完成128 epochs，不能据此证明最终收敛最优。

Old recipe=`warm_winner`，New recipe=`geo_mse32_col20_heading_l1_shape2`。两者 map encoder 与 G1 都从随机参数训练，batch512、LR5e-4、默认 AdamW 和128真实epoch余弦调度、32-true、gradient clip0.5保持一致。2048 optimizer updates 对应实际1,048,524个训练样本、约2.124个full TRAIN epoch；这里使用G1 EMA和online共享map。

训练 seeds 为817/1817/2817，生成 seeds 为2817/3817。先在每个训练 seed 内平均两次生成，再在3个独立训练seed之间等权平均；表中SD是训练seed样本SD（ddof=1），不是置信区间，6次生成不等于6个独立训练实验。

下面六项JSD都是未缩放的自然对数JSD，理论上界ln2≈0.693147；helper中的nearest/lateral除10，其余JSD除100。collision保留百分比。S维持冻结的helper单位scale[1,1,10,20,15,20,5]，七项metric/scale后取均值，属于本次搜索的辅助排序分数。

冻结 EMA2048 主结果及配对一致性

指标	Old recipe：均值 ± TRAIN SD	New recipe：均值 ± TRAIN SD	New-Old：配对变化	改善 TRAIN seeds
Nearest JSD	0.01258 ± 0.00045	0.01614 ± 0.00060	+28.46 ± 9.24%	0/3
Lateral JSD	0.08996 ± 0.00160	0.09299 ± 0.00172	+3.38 ± 1.88%	0/3
Angle JSD	0.01778 ± 0.00175	0.00574 ± 0.00139	-68.03 ± 4.44%	3/3
Length JSD	0.00798 ± 0.00122	0.00942 ± 0.00046	+20.34 ± 23.26%	1/3
Width JSD	0.00506 ± 0.00092	0.00795 ± 0.00092	+58.86 ± 18.89%	0/3
Speed JSD	0.00135 ± 0.00046	0.00181 ± 0.00077	+34.32 ± 27.49%	0/3
Collision (%)	1.6505 ± 0.1136	1.5046 ± 0.0624	-8.63 ± 5.66%	3/3
综合 S	0.2305 ± 0.0014	0.2227 ± 0.0051	-3.40 ± 2.69%	3/3
On-road (%)	79.04 ± 0.89	79.54 ± 0.57	+0.50 ± 0.60 pp	2/3
Vehicle / GT	1.0266 ± 0.0093	1.0242 ± 0.0148	-0.22 ± 1.57%	下降 2/3，需接近1

配对百分比先对每个训练seed的两次生成均值计算New/Old-1，再汇总3个seed的均值与样本SD；这不同于直接计算两臂总体均值的比例。On-road用百分点，V/GT应接近1；其下降不自动代表改善。

Lateral/angle只统计on-road车辆，因此应连同on-road覆盖一起看，较低条件JSD不能补偿大量离路车辆。指标表完整保留尺寸、速度、碰撞和覆盖的取舍，没有将综合分数最低解释成所有指标最佳。

各训练 seed 的实际生成波动

TRAIN seed	Old recipe：S 均值 [GEN 最小, 最大]	New recipe：S 均值 [GEN 最小, 最大]	配对 ΔS
817	0.2290 [0.2260, 0.2319]	0.2267 [0.2229, 0.2306]	-0.0022
1817	0.2311 [0.2297, 0.2326]	0.2243 [0.2233, 0.2253]	-0.0068
2817	0.2315 [0.2302, 0.2329]	0.2169 [0.2143, 0.2196]	-0.0146

方括号是同一checkpoint的两个生成seed范围，仅描述sampler波动；不同训练seed才是上表SD的样本单位。

同一批训练 seed 的实际1536→2048变化

两预算对每个配方均使用相同3个TRAIN seeds及相同2个GEN seeds。以下Δ=2048-1536，先在训练seed内配对，再汇总；它是512次真实optimizer更新的净变化。逐更新斜率Δ/512和逐seed原值保存在`heldout_stage_details.json`，不将短期斜率线性外推到128 epochs。

指标	Old recipe：实际Δ均值 ± TRAIN SD	New recipe：实际Δ均值 ± TRAIN SD	Old 改善seeds	New 改善seeds
Nearest JSD	-0.00193 ± 0.00075	-0.00041 ± 0.00058	3/3	2/3
Lateral JSD	-0.00134 ± 0.00116	-0.00109 ± 0.00179	3/3	3/3
Angle JSD	-0.00832 ± 0.00122	-0.00221 ± 0.00013	3/3	3/3
Length JSD	-0.00307 ± 0.00028	-0.00423 ± 0.00356	3/3	3/3
Width JSD	-0.00174 ± 0.00067	-0.00482 ± 0.00290	3/3	3/3
Speed JSD	-0.00034 ± 0.00060	-0.00063 ± 0.00060	2/3	3/3
Collision (%)	-0.1943 ± 0.1125	-0.0973 ± 0.0718	3/3	3/3
综合 S	-0.0262 ± 0.0042	-0.0161 ± 0.0062	3/3	3/3
On-road (%)	+1.97 ± 0.37	+1.09 ± 0.57	3/3	3/3
Vehicle / GT	-0.0053 ± 0.0088	-0.0168 ± 0.0210	趋近1另看原值	趋近1另看原值

JSD/碰撞/S的负Δ是改善，on-road的正Δ是覆盖增加；碰撞和on-road的Δ单位都是百分点。尺寸、速度和几何的短期趋势可能不同；相同seed的后期配对比混合不同训练seed的早晚总体均值更可核对。

Online2048：仅作诊断

Online在相同训练、生成和场景矩阵上评价，只检查权重平均影响与排名稳定性。已冻结的部署终点为EMA2048，不因online表现切换权重范围、预算或选择规则。

指标	Old recipe：均值 ± TRAIN SD	New recipe：均值 ± TRAIN SD
Nearest JSD	0.01532 ± 0.00231	0.01545 ± 0.00112
Lateral JSD	0.08904 ± 0.00101	0.09246 ± 0.00067
Angle JSD	0.03290 ± 0.01673	0.00902 ± 0.00378
Length JSD	0.07517 ± 0.06755	0.01746 ± 0.01240
Width JSD	0.13282 ± 0.12809	0.02421 ± 0.02012
Speed JSD	0.01195 ± 0.00956	0.01013 ± 0.00373
Collision (%)	3.0373 ± 0.3889	2.2888 ± 0.4152
综合 S	0.4716 ± 0.1831	0.2752 ± 0.0368
On-road (%)	78.31 ± 1.22	79.84 ± 1.55
Vehicle / GT	1.0560 ± 0.0184	1.0147 ± 0.0487

完整门槛与复核记录

部署选择按三训练seed的EMA2048均值，要求on-road不低于Old recipe-2个百分点，且生成/GT车辆比例在[0.9,1.1]，在合格的两个finalists中取最低S；该规则在heldout生成前冻结。

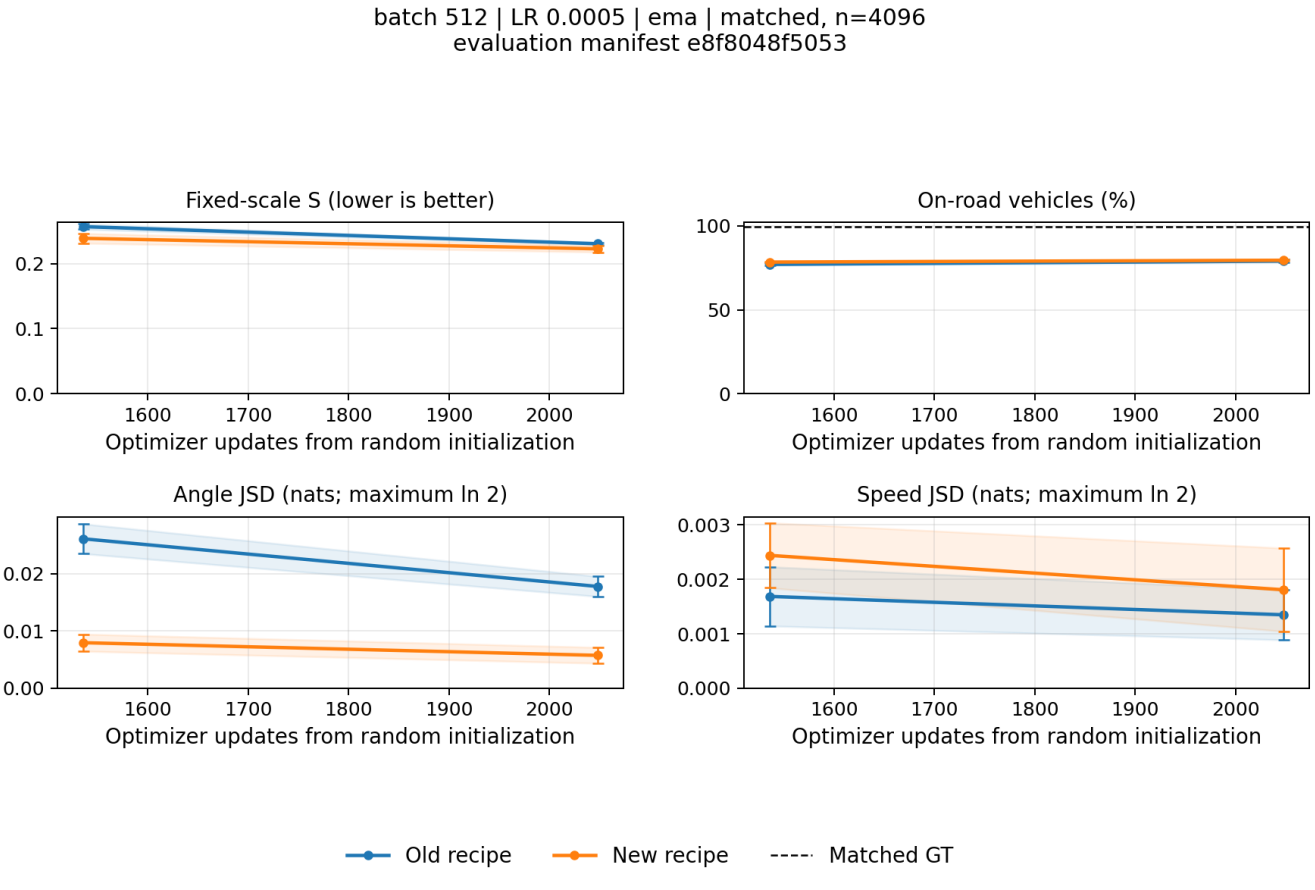
Recipe	门槛合格	Mean on-road (%)	门槛最低on-road (%)	Mean V/GT	Mean S
Old recipe	True	79.04	77.04	1.0266	0.2305
New recipe	True	79.54	77.04	1.0242	0.2227

heldout场景未用于本次TRAIN或此前loss搜索；这里将其用于最终配方选择后，它就是选择验证集，不能再称为完全未参与选择的test。本节只报告实际4096场景确认，不填充未发生的全量评价或完整训练结果。

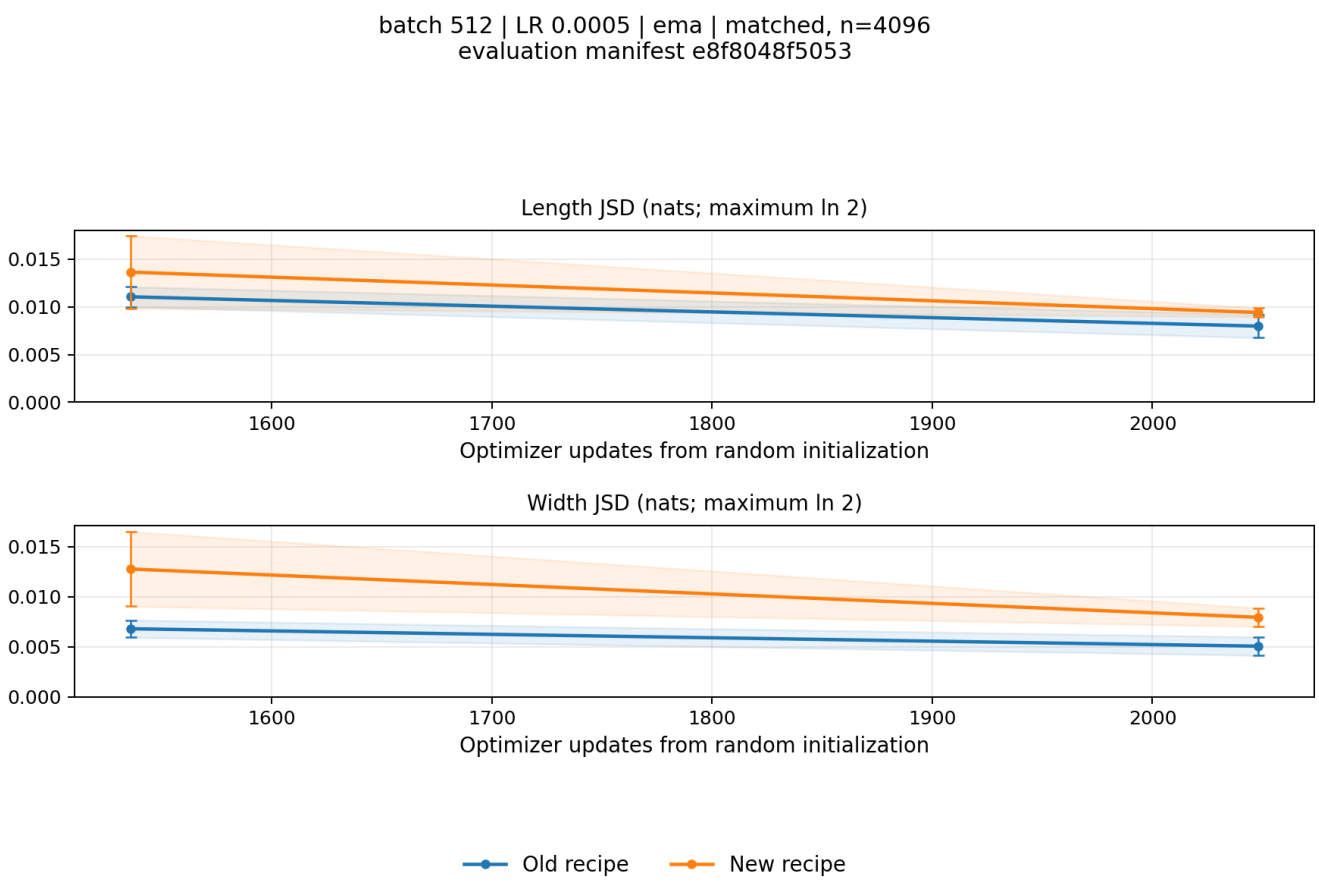
实际paired统计、逐训练seed表、实际阶段趋势及provenance保存原始单位、seed身份、checkpoint和数据清单hash。

同seed后期曲线

图中误差线/带表示3个独立训练seed的样本SD，Old/New标签与上表一致。



实际1536与2048：ema，三训练seed，JSD单位为nats



实际1536与2048：ema，三训练seed，JSD单位为nats

实际生成完整50k：固定选择后的分布审计

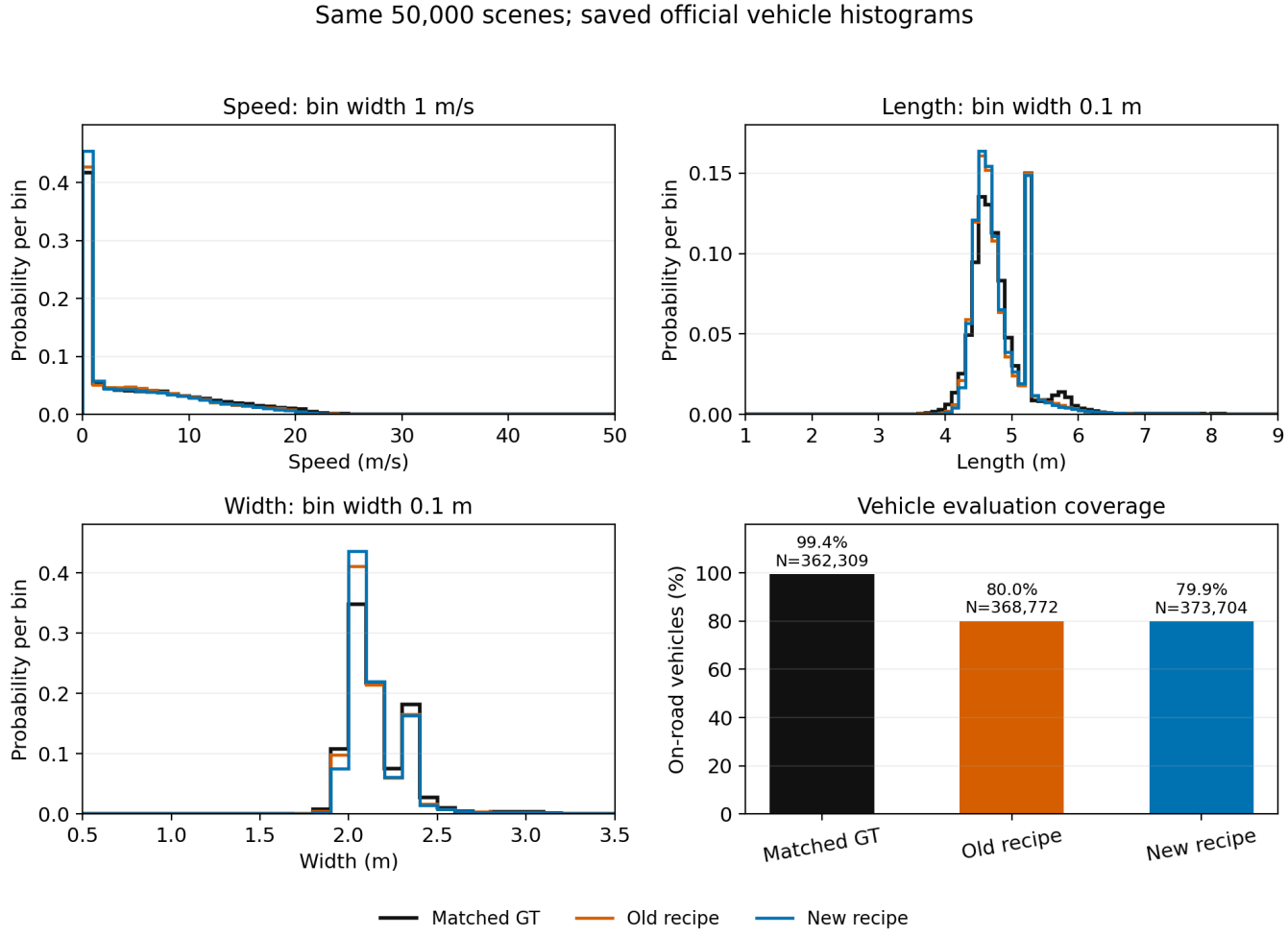
以下是TRAIN seed817、2048-step checkpoint、G1 EMA、GEN seed2817，各实际生成50,000个样本。evaluator的require_full_set和官方membership检查均通过，matched GT也有50,000个样本；这与只拿1024生成结果对比50k GT reference不同。两组使用参考完整lane地图，生成agents；不是生成新地图。

这50,000个缓存对应43,601个唯一TFRecord+record-index keys，含6,399个额外timestep/variant；它包含此前search和heldout，不是未参与选择的独立test。此阶段只审计覆盖和分布，没有重新选择配方。只有一个训练seed、一个生成seed，不添加独立训练SD。

指标	Old recipe	New recipe	New/Old-1
Nearest JSD	0.012701	0.017303	+36.23%
Lateral JSD	0.089830	0.094598	+5.31%
Angle JSD	0.015819	0.004074	-74.24%
Length JSD	0.007539	0.009481	+25.77%
Width JSD	0.004167	0.007164	+71.90%
Speed JSD	0.001684	0.002245	+33.27%
Collision (%)	1.634614	1.512695	-7.46%

指标	Old recipe	New recipe	New/Old-1
综合S	0.226332	0.224097	-0.99%
On-road (%)	80.030	79.913	-0.116个百分点
生成vehicles	368,772	373,704	+1.34%

matched GT共有362,309vehicles，360,099on-road（99.390%）。完整feature counts、源文件hash、模型设置和运行精度均在各组`sd_agent_metrics.json`保存；本报告JSD除回原始自然对数单位。



实际50,000缓存样本：相同GT的speed、length、width直方图及车辆覆盖

分布差异：相似均值不等于相似直方图

下表只使用保存的官方clipped histogram和bin中点估算均值/std，不是原始物理样本moments。size图只是缩放坐标范围，没有对显示窗口重新归一化。

特征	Matched GT均值 / SD	Old recipe均值 / SD	New recipe均值 / SD
Speed (m/s)	5.328 / 5.963	4.893 / 5.499	4.645 / 5.416
Length (m)	4.885 / 0.753	4.831 / 0.651	4.835 / 0.637
Width (m)	2.163 / 0.189	2.144 / 0.174	2.147 / 0.166

官方speed第一桶为[0,1)m/s：GT/Old/New占比分别为41.70%/42.73%/45.42%，它不能给出精确stationary比例。重建MSE/L1、shared梯度取舍和全类别TRAIN尺度是分布差异的候选解释；未做分量梯度或尾部监督消融，不能给出单一根因。当前linear尺寸没有输出端正值约束，指标又会clip边界；本轮没有保存负尺寸计数，不用第一桶推断负尺寸数量。

推荐的完整从头训练配方

冻结选择为`geo_mse32_col20_heading_l1_shape2`；全50k和online诊断不改变该决定。当前网络、条件、表示和x0 objective保持一致，只把下面resolved分量loss及已确认优化器设置写入新实验配置。

分量	kind	time power	weight	scale
Position	mse	1	32	data
Heading：圆周最短角差	l1	1	1	none
Length	mse	1	2	data
Width	mse	1	2	data
Scalar speed	mse	1	2	data
Non-ego type	ce	0	1	none
Collision	l1	1	20	none
额外speed magnitude	mse	0	0	data

`normalize_time_weights=true`，时间权重为max(t,0.05)^-power再按uniform t的解析期望归一化；`std_floor=0.1`，data尺度来自本次TRAIN-only normalizer。type沿用separate CE，额外speed magnitude关闭；不改变噪声来源、Hungarian算法或圆周x0采样目标。

完整TRAIN493,542缓存，batch512，单GPU，32-true，matmul medium，AdamW LR5e-4/betas(0.9,0.999)/eps1e-8/weight_decay0.01，clip0.5，accumulate1。沿用原生epoch cosine、128epochs、warmup0、最低LR比例0.05；G1 adaptive EMA cap0.9999，shared map使用online权重。normalizer初始化读取固定TRAIN JSON，fresh fit的ckpt_path=null。

怎样解释对最终训练效果的预测

本轮按冻结终点选择`geo_mse32_col20_heading_l1_shape2`作为完整训练起点。三seed的1536→2048曲线同时提醒：Old的S下降0.0262，New下降0.0161，两者差距正在缩小；Old的角度改善更快，New的尺寸/速度改善更快。不能用当前终点排序推断所有分量最终收敛顺序。该推荐只覆盖本次条件与S权重；若目标是单独最小speed/shape JSD，综合赢家并不是目前对应指标的赢家。

128epoch相当于123,392次optimizer更新，quick确认只有2048次；adaptive EMA到约epoch93.35才达到cap，且原生full fit每epoch重新shuffle，quick多epoch重复自己的固定seeded顺序。早期loss收益、覆盖继续学习、online/EMA排序差异、采样误差和晚期平滑都会限制外推。完整训练仍需看每4epochs的同4096场景曲线，不能用quick终点作为停止已收敛的证据。

原生训练、评价与实际验证

已生成完整从头训练配置和全50k评价配置。仓库默认experiment未改；运行下列命令启动128epoch随机初始化训练：

```
python src/run.py experiment=init_diffusion_lane_conditioned_scratch_best
```

训练每4epochs评价全部heldout4096；每4epochs保留历史checkpoint，last.ckpt每epoch更新，包含optimizer和EMA。评价必须显式传入已训练checkpoint：

```
python src/run.py experiment=init_diffusion_lane_conditioned_scratch_best_eval \
  ckpt_path=/absolute/path/to/your/trained/last.ckpt
```

评价使用全50k缓存、matched GT、membership检查和checkpoint的normalizer/EMA。配置未提供checkpoint时会明确拒绝解析，避免无意评价随机模型。`src/run.py`只在模型构造前统一seed，而quick每次生成前额外reset sampler seed；相同数字seed不保证两种入口位级相同采样。完整checkpoint路径和quick复核命令可从各阶段protocol与summary还原。WandB实例化当前在run.py被注释，本次没有启用外部日志。

native CPU审计已实际验证Hydra配置、493,542训练/4096验证/50,000测试文件范围、trainability、optimizer参数覆盖、callback保留策略、严格checkpoint加载、loss及normalizer一致，并验证缺失checkpoint拒绝和CLI覆盖。native GPU smoke通过实际`src/run.py`从头跑1次optimizer更新，map/G1参数均改变，Adam/EMA状态有限、EMA update=1，selected loss和TRAIN统计一致。还实际运行了native test的一批128个matched场景，恢复所选checkpoint的2048-step G1 EMA，七项生成指标均有限。两项smoke不计入搜索模型或主比较生成指标。

固定normalizer路径为可选配置，默认null保持旧lazy行为；显式JSON仅初始化buffer，checkpoint buffer加载优先。已运行38个相关normalizer/component CPU tests、14个paired-summary tests、6个inventory tests；这些是工具与路径验证，不代表所有仓库测试或128epoch训练已通过。

搜索成本、失败记录与可复核文件

主比较完成94,208次optimizer updates、12,451,476次实际缓存样本曝光。按(stage,variant)去重的已知fit wall time为202.18min，唯一report的已知评价wall time为35.42min；不是GPU busy time或完整端到端成本，未加入构造、预处理、CPU图表/PDF及未知失败时间。LR/实现pilots和native smoke另列，不混入235条主比较记录。

seed1817第一次fresh训练发生native segfault；内核记录有零地址故障，但没有Python traceback，根因未确认。保留的CSV有400条已完成update日志；其失败模型/评价不计入成功结果。重启仍从随机权重开始、未resume，初始化hash和完整训练顺序与失败尝试相同，第二次两配方均健康完成；本轮没有因此改包版本或声称找到了环境根因。workers4早期失败和另一个失败pilot也在inventory单列。失败与恢复证据可复核。

记录	文件
搜索阶段、实际计数、成本与来源hash	final_search_facts.json
全部实际指标 / CSV / 分组趋势	final_all_stage/analysis.md
逐次评价observations	final_all_stage/observations.csv
冻结最终选择协议	final_deployment_selection_protocol.json
配对三seed统计与选择	paired_finalists/paired_summary.json
同seed后期曲线、online诊断	paired_finalists/heldout_stage_zh.md
独立种子随机初始化/optimizer审计	actual_independent_seed_checkpoint_audit.json
生产checkpoint跨epoch审计	actual_multiepoch_checkpoint_audit.json
TRAIN-only normalizer	train_normalizer.json
heldout数据清单及重叠审计	heldout_overlap_audit.json
TRAIN/评价scenario-ID泄漏检查	training_eval_leakage_audit.json
全50k直方图近似统计	full50000_distributions/distribution_statistics.json
实际原生配置生成来源	native_best_materialization.json